R-DELAY

종합 기획·수리모델 설명서

문서 v0.3 / 현재 구현을 반영한 통합 전달본

감염병 확산 수리모델 기반
해상·육상 지연 예측·대응 웹서비스

수리모델을 화면 뒤의 미정 기술로 남기지 않고,
관측·대기·화물·대응 판단으로 연결하는 구현 기준.

이번 문서의 목적	신청서·실제 코드 v0.2 와 일치하는 수식·입출력·검증·사업화 설명
이번에 만드는 것	갱신 Word/PDF, 전체 구현 코드 ZIP, 실제 재실행 검사·전달 기록
현재 미완료 범위	외생변수 머신러닝, 일반 관측 스트리밍, GitHub Pages/Pyodide 전환, 공개 배포·현장 검증
자료 상태	실제 고객·연결로그·예측 성능·절감 효과 미검증
개인정보	기입하지 않음. 최초 초안의 성명·학력·연구 실적을 복사하지 않음

작성 기준 2026-10-22. 현재 소스와 이번 재실행 검사를 기준으로 상태를 갱신했다. 계획과 합성 구현 검사를 현장 성과와 구분한다.
이 PDF 는 공식 컨셉기획안 4 쪽 제한을 우회하는 추가 제출 본문이 아니라 설계·개발·발표 준비자료다.

01 읽는 순서와 상태 표시

구간	내용
02-05	출처·문제·사용자·범위·사건 정의
06-14	SIS·R_d·OU·관측·필터·선석 대기·화물·의사결정·학습
15-17	데이터/API·웹/GitHub·검증 및 개발 순서
18-20 및 부록 21-25	사업모델·제출 점검·출처, 실제 코드·파라미터·재실행 결과·전달 한계

구현 계획과 완료 사실은 별개다

설계 작성: 식·모듈·역할을 명세한 상태. 구현: 코드가 작성된 상태. 실행 확인: 해당 코드를 실제 환경에서 수행한 상태. 검증: 명시한 시험의 기대값과 결과를 비교한 상태. 현장 효과: 실제 자료·사용에서 별도로 검토해야 하는 상태다.

모듈	이번 대회 범위	현재 구현 상태
SIS·C·R_d	포함	원안 식을 보존한 2 거점 코드·검사
로그-OU·입자필터	포함	2 거점 합성 조건에서 구현·검사
시간가변 선석 대기	포함	2 거점 합성 조건에서 구현·검사
계수 추정·학습	포함	상수 회복률 추정 구현; 외생변수 학습 미구현
배차·웹/API·로컬 실행	포함	로컬 웹/API 구현·검사; 공개 배포 미완료

사용자 승인 없이 위 핵심 모듈을 대회 이후 연구로 이동하지 않는다. 개발 순서를 나누는 것과 대회 구현 범위에서 제외하는 것은 다르다. 문서 생성 성공도 수리모델 정확성 검증을 뜻하지 않는다.

02 자료를 어디에서 확인했는가

저장소 최초 조회에는 공고·참가양식 PDF 가 없었다. 따라서 저장소에서 이 파일들을 읽었다고 표현하지 않는다. 동일 대화에 첨부된 7 쪽 공고와 3 쪽 참가양식의 본문·표·페이지 이미지를 사용했다. 핵심식은 사용자 원안·설계 기준[U]을, 구현값은 동봉 소스[C1]를 기준으로 삼는다.

근거	확인 범위·용도
A1 / 첨부 공고	pp.2-5: 두 도메인+AI·데이터, 자격·일정·예선/본선·제출서류. p.7: 권리·추가공지.
A2 / 첨부 양식	pp.1-2: 신청·요약표 이미지. p.3: 상세 항목, 최대 4 쪽, 출처·도식 허용.
U / 현재 사용자 설계	SIS·C·R_d 식, 이번 구현범위, 개인정보 공란, 추가 가정·미구현 상태 구분.
최초 10 쪽 초안	이번 작업의 근거로 이번 대화에 제공된 원안 텍스트·페이지를 확인. 개인 연구실적은 인용하지 않음.

공식 형식과 편집 재량

신청서: 요약·지원동기 200 자 이내, 핵심키워드 5 개 이내. 컨셉기획안: 요약 포함 최대 4 쪽. 가·나 필수이며 다·라도 제공된 공식 항목으로 작성한다. 그림·표·도식을 사용할 수 있고 출처를 기재한다[A2]. 본 문서는 공백 포함 글자 수를 검사한다.

신청서의 표 순서와 필수 칸을 보존한 편집본이다. 공식 HWP 의 픽셀 단위 복제라고 주장하지 않는다. 첨부 양식에 없는 동의·서약 원문을 임의로 다시 쓰거나 증명서를 생성하지 않는다.

03 공개 근거와 차별화 가설

[W1] 차량 도착·대기는 측정 가능한 운영 문제

BPA 가 발표한 BPT 신선대·감만의 과거 VBS 시범운영에서 평균 대기시간은 28.23 분에서 23.93 분으로 변화했다(2022.1.27). 특정 기간 전후의 발표 결과다. 독립적으로 인과효과를 식별한 실험, R-Delay 의 성과, 현재 신항 운송 평균으로 바꾸어 쓰지 않는다.

[W2] 실제 이용자의 연결 시뮬레이션 요구

BPA-MSC 협의 공개자료(2026.4.13)는 환적 연결 시뮬레이션과 터미널 간 운송 통합정보 등의 고도화 의견을 담는다. 이를 기능 설계 참고로 사용한다. 제안된 기능을 이미 구현된 기능으로, 글로벌 선사의 환적 요구를 중소 포워더의 유료 수요로 해석하지 않는다.

[W3] 기존 기능을 축소해서 설명하지 않기

Port-i 공개 안내(2026.3.3)에는 9 개 터미널 환적상황 통합과 선박·화물 모니터링/이상 탐지가 있다. 기존 예약·모니터링 체계를 인정하고, 화물별 마감·변경조건·비용을 묶은 판단의 추가 가치를 비교 실험으로 확인한다.

자료로 뒷받침되는 범위	아직 뒷받침되지 않는 범위
운영 문제와 공개 기능 요구	R-Delay 의 고객 구매 의사·협약
기존 시스템의 공개된 기능	경쟁사의 모든 기능 조사·독점적 우위
문제와 설계 가설	개별 화물 확률분포·연동권·현장 절감

서로 다른 대기시간·상차시간·선박 지연을 합치지 않는다. 기사 평균 몇 개를 실제 학습자료로 변환하지 않는다. 인터뷰가 어려운 현재 조건에서도 근거의 범위를 지킨다.

04 사용자·업무·이번 구현 범위

역할	설정할 가설	확인할 권한
사용자	중소 포워더 운송운영 담당자	준비·일정을 함께 보고 변경 요청을 할 수 있는가
실행자	운송사·예약 담당자	차량·기사·터미널 예약을 확정하는가
승인자·비용 부담자	계약에 따라 분리 가능	대기·취소·재배차·마감 실패비용 귀속
구매자	운영책임자 후보	예산권, 반복 편익, 입력·지원 비용

초기 사례: 부산신항에서 양산권 내륙 수령지로 가는 수입컨테이너 한 건. 실제 구간 자료를 확보한 것으로 표현하지 않는다. 대상은 기본 운송계획이 있지만 변경 검토 시간이 남은 상황이다.

입력과 고정 조건

동일 화물·출발/수령지·원래 마감을 고정한다. 바꾸는 것은 확인 가능한 차량 터미널 도착 계획이다. 예약이 필요한 시간창과 차량의 가용시간은 따로 확인한다. 승인에 걸리는 시간을 제외하고 단순히 변경 마감까지 남은 시간만 표시하지 않는다.

이번 단계에서 확장하지 않는 부가 기능

로그인·결제·복잡한 지도·실제 자동 배차는 첫 통합의 필수조건이 아니다. 수리모델과 관측 갱신·대기·대응 계산은 이번 범위로 유지한다. 항공·지역 확대는 이름만 추가하지 않고 실제 연결과 자료에 따라 판단한다.

05 사건 정의와 중복 계산 방지

선박 도착 → 선석 대기 → 선박 작업 → 화물 준비

화물·차량 모두 준비 → 인수·반출 → 도로 이동 → 수령지 도착

사건	담당 모델·입력	중복 방지 규칙
선박 도착	일정/관측 또는 합성 도착 시나리오	입항과 준비시각 구분
선석 대기·작업	시간가변 선석 대기열	대상 선박 한 번만 삽입
화물 준비	작업 완료+이송, 문서/인도 조건	준비에 포함한 선석 대기 재가산 금지
차량 대기·반출	준비와 차량 도착, 육상 처리 진척	별도 트럭 대기열은 기본형에 중복 추가하지 않음
도로·수령	출발시각에 따른 이동과 고정 마감	도착/접수/하역 완료 중 평가 사건 명시

SIS 상태의 지연 작업 수와 선석 시스템의 선박 수는 다른 변수다. 모델이 연결된다는 이유만으로 동일 값으로 놓지 않는다. 같은 지연을 준비·서비스율·최종 시간에서 여러 번 세지 않는지 사건 정의서로 검사한다.

고정한 작업집단은 단기 모형 가정이다. 실제 작업이 유입·이탈하면 정상 복귀와 관측대상 탈락을 구분해야 한다. 이 가정을 검증하지 않고 현실의 개방 물류망을 그대로 표현했다고 주장하지 않는다.

06 SIS 미분방정식과 결합행렬 [U]

$$\frac{dI_i}{dt} = \beta_i(t)\left(1 - \frac{I_i}{N_i}\right)\sum_j C_{ij}(t) I_j - \gamma_i(t) I_i \quad (1)$$

$$C(t) = I\,d + \kappa\,\tau_0 M(t), S_i = N_i - I_i, x_i = I_i / N_i \quad (2)$$

기호	의미	단위·조건
i, j; t	영향 받는 거점, 원천 거점; 시간	거점 ID; h
I_i, S_i, N_i	지연·정상·총 작업 수	공통 의미 작업 수; I+S=N
β_i, γ_i	지연 생성·상태 해소 계수	h^{-1}; $\beta \geq 0$, $\gamma > 0$
M_{ij}, τ_0	j→i 영향률, 기준시간	h^{-1}, h
κ, C_{ij}	결합 배율·계수	무차원; 비음수
x_i	I_i/N_i 비율	무차원; $0 \leq x \leq 1$

작업집단 크기가 다를 때

$$\frac{dx_i}{dt} = \beta_i(1 - x_i)\sum_j C_{ij}\frac{N_j}{N_i}x_j - \gamma_i x_i \quad (3)$$

비율 방정식에서는 N_j/N_i 가 사라지지 않는다. 첫 구현은 같은 크기의 비교 가능한 작업집단으로 제한할 수 있지만, 다른 크기로 확장할 때 원식을 보존해야 한다. C 는 지연 영향의 결합이며 화물 이동량 보존 생성행렬이 아니다.

$I_i=0$ 이면 우변이 비음수, $I_i=N_i$ 이면 $-\gamma_i N_i$ 이므로 경계는 안쪽을 향한다. 수치해가 범위를 벗어나면 조용히 잘라내지 않고 적분·입력 조건을 점검한다. 초기조건·계수·단위는 결과와 함께 저장한다.

07 지연 재생산수의 해석 경계 [U]

$$R_d(t) = \rho\left[diag\left(\beta_i(t)\left(1 - x_i(t)\right)\right) C(t)\,\Gamma(t)^{-1}\right] \quad (4)$$

Γ=diag(γᵢ)이며 ρ는 스펙트럼 반지름이다. K의 i,j 성분은 새 지연 생성행렬의 i,j 성분을 원천 거점 j의 회복률로 나눈다. F·Γ는 h^{-1}, K·R_d는 무차원이다.

구분	표시·해석
현재 상태의 R_d	현재 x·계수를 고정한 지표. 전체 미래 안정성 보장 아님.
무지연 기준	x=0에서 별도 계산. 현재 지표와 동일시하지 않음.
입자별 출력	각 입자에서 계산한 R_d의 가중 요약. 평균 상태의 R와 혼동 금지.
화물별 위험	별도 사건·처리 모형의 A>c 확률. R_d를 확률로 대입하지 않음.

단일 임계값으로 경보를 정하지 않는 이유

한 방향의 연결로 구성된 삼각행렬에서는 비대각 연결항을 바꾸어도 고유값이 같을 수 있다. 그러나 유한 시간의 하류 상태는 변할 수 있다. 따라서 지연 추이·전파 지표·화물 마감 위험을 함께 제공한다. 이는 대수적 구조에 대한 설명이며 실제 운영 성능 수치가 아니다.

R_d>1 만으로 긴급 배차를 추천하거나 R_d≤1을 납기 안전으로 표시하지 않는다. 고유벡터 민감도를 개발한다면 고유값의 단순성·미분가능성 등 적용조건과 인과효과가 아니라는 한계를 기록한다.

08 로그-OU 확률변동 — 구현과 가정

$$d z_i = \vartheta_i \left(\acute{z}_i - z_i \right) d t + \sigma_i d W_i , \beta_i \left(t \right) = \acute{\beta}_i \left(t \right) e^{z_i (t)} \quad (5)$$

$$z_{i,k+1} = \acute{z}_i + \left(z_{i,k} - \acute{z}_i \right) e^{-\vartheta_i \Delta t} + \sigma_i \sqrt{\frac{1 - e^{-2 \vartheta_i \Delta t}}{2 \vartheta_i}} \xi_{i,k} \quad (6)$$

기호	설명	단위·조건
z_i, $\bar{z}_i$	전파계수의 무차원 로그 변동·장기 평균	무차원
$\bar{\beta}_i$, β_i	기준 및 변동 전파율	h^{-1}; 양수
ϑ_i	평균회귀 속도	h^{-1}; >0
σ_i	확률변동 크기	$h^{-1/2}$; ≥0
W_i, ξ_{ik}	브라운 운동·정규 혁신	Var(dW)=dt; ξ~N(0,1)
Δt	한 전이 시간간격	h

위 식은 사용자 로그-OU 목표를 구체화한 구현식이다. engine/filtering.py 에서 정확한 OU 끝점 전이를 사용한다. 독립 잡음을 초기 기본 가정으로 기록하고, 상관을 넣을 때는 유효한 공분산 구조와 출처를 남긴다. 지수변환된 기준율은 σ>0 에서 평균/중앙값이 다르므로 '평균 β'라고 자동 호칭하지 않는다.

OU 끝점 전이는 닫힌 형태로 계산할 수 있지만, 그 사이 SIS 적분은 수치근사다. 시간간격 축소와 무잡음 기준을 별도로 검사한다. 로그정규 랜덤워크를 로그-OU 라고 부르지 않는다. OU 잡음만으로 태풍·검역·운영 중단의 발생을 예측했다고 주장하지 않는다.

난수 시드와 스트림(상태 전이/재표본추출/미래 시나리오)을 분리해 보존한다. 극단적 β 에 수치 문제가 생기면 기록 없이 계수를 잘라내지 말고 실패·한계 상태를 반환한다.

09 관측 정의 — 사건 수와 현재 상태 수

$$m_{ik} = q_{ik} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \beta_i(t)\left(1 - x_i(t)\right) \sum_j C_{ij}(t) I_j(t)\, dt \quad (7)$$

$$Y_{ik} \sim NB\left(m_{ik}, k_i\right), Var\left(Y_{ik}\right) = m_{ik} + m_{ik}^2 / k_i \quad (8)$$

신규 지연 사건 수 Y_{ik} 에는 구간 내 정상→지연 생성항의 적분을 평균으로 연결한다. q_{ik} 는 보고/관측 비율(0~1), k_i 는 음이항 크기(>0)다. 반복 지연 사건은 집단 크기를 넘을 수 있으며 미시적 전환 구조가 없는 평균장 SIS 에서는 이 연결 자체가 관측 가정이다. m=0 은 0 건 퇴화분포로 처리한다.

$$\pi \sim Beta\left(\phi p, \phi(1-p)\right), Y \mid \pi \sim Binomial(n, \pi) \quad (9)$$

총 n 건 중 현재 지연 수에는 상한을 지키는 베타-이항을 추가 설계로 사용한다. p 는 입자의 지연 비율, ϕ>0 은 집중도, π 는 잠재 확률이다. p=0/1 은 경계 퇴화분포로 별도 처리한다. 음이항을 다른 분포로 몰래 교체하지 않고 관측 종류를 API 에 명시한다.

관측	필드·처리
구간 신규 사건 수	구간 시작/종료, 건수, 보고비율, 중복 집계 여부
현재 지연 표본 수	event_time, 현재지연 Y, 표본총수 n
누락/지연 보고	available_at 별도 저장. 누락은 0 건이 아님.
같은 자료의 중복 사용	발생/상태 관측의 조건부 독립을 검토. 독립으로 보고 우도 두 번 곱하지 않음.

이전 대화의 지정 ±0.5%p 사례는 실제 건수 관측이나 신뢰구간이 아니다. 복원값은 이번 전달 과정에서 다시 계산한 값만 부록에 싣는다. 지정 오차 범위는 신뢰구간이 아니다.

10 입자필터의 예측·갱신·기록

$$\widetilde{w}_k^{(r)} = w_{k-1}^{(r)}\, p\left(Y_k \mid X_k^{(r)}\right), w_k^{(r)} = \frac{\widetilde{w}_k^{(r)}}{\sum_{\ell} \widetilde{w}_k^{(\ell)}} \quad (10)$$

$$ESS_k = \left[\sum_r \left(w_k^{(r)}\right)^2\right]^{-1} \quad (11)$$

기호	의미
$X_k^{(r)}$	입자 r 의 SIS·로그-OU 상태. 10:00 에서 알려진 대기열 상태로 초기화
$w_k^{(r)}$	관측 후 정규화 가중치. 합 1.
Y_k	선택한 종류의 현재 이용 가능한 관측
P, ESS	입자 수, 가중치 퇴화 진단. $1 \le ESS \le P$.

개발 시작 설정은 입자 256 개, $ESS < P/2$ 에서 체계적 재표본추출이다. 이는 성능을 입증한 최적값이 아니라 조정 가능한 구현 가정이다. 로그가능도에서 안정적으로 정규화하고 모든 입자가 사실상 불가능한 관측이면 정상 갱신으로 위장하지 않는다.

OU·SIS 예측 → 관측 가능도 → 가중치 갱신 → ESS 검사 → 필요 시 재표본추출

현재 코드는 10:00 에서 관측 갱신 후 대기열 선박 수가 직접 알려졌다고 초기화한다. 그 이전 대기열을 필터링하지 않는다. 이후 대기열은 입자별 미래 SIS 경로를 따른다. 관측 후 요약은 재표본추출 전 가중 분포이며 대상 선박을 한 번만 삽입한다.

실시간은 available_at≤판단시각인 자료만 사용한다. 사후 평활화·중심 이동평균의 미래 정보는 실시간 화면에 넣지 않는다. 현재는 10:00 관측 하나만 지원한다. 늦은/다른 시각 관측은 거부하며 일반 재처리는 미구현이다.

11 시간가변 선석 대기열

$$\dot{\pi}_n = a(t)\pi_{n-1} + \mu(t)\min(n+1, m)\pi_{n+1} - \left[a(t) + \mu(t)\min(n, m)\right)\pi_n \quad (12)$$

$$\mu(t) = \mu_0(t)\exp\left[-\eta_B x_P(t)\right)o_B(t) \quad (13)$$

기호	의미	단위·가정
πn(t), n	서비스 중 포함 선박 수가 n 일 확률	n=0,1,…; 합 1; π₋₁=0
a(t)	배경 선박 도착률	선박/h; 비정상 포아송 가정
μ0(t), μ(t)	선석 한 개의 서비스 위험률	h⁻¹; 동질 서버·지수 서비스
m	동시에 서비스 가능한 선석 서버 수	양의 정수; 고정 기본형
η_B, o_B(t)	SIS 서비스 영향·개방 상태	무차원; η_B≥0, o_B=0 또는 1

SIS 상태와 서비스율의 관계 μ=μ0exp(−η_Bx_P)o_B 는 추가 가정이다. χ 와 μ 는 같은 양이 아니며 선석 서비스율 저하를 다시 독립 고정 지연으로 더하지 않는다. 도착률은 별도 일정/관측으로 정한다. m 자체가 바뀌거나 선박 이질성·우선순위가 있으면 상태/서비스 규칙을 확장해야 한다.

수치계산은 π0 부터 유한 상한까지 하되 상단 도달/초과의 누적 확률을 별도로 추적한다. 마지막 상태에 확률을 몰아넣은 채 절단 오류를 숨기지 않는다. 범위를 늘렸을 때 π·대기위험이 안정되는지 검사한다. 서비스 중단은 μ=0 으로 구간 정의하고 재개·잔여작업 처리 규칙을 명시한다.

12 대기열 분포에서 대상 선박 시간으로

전진방정식이 주는 값은 선박 수 분포이지 대기시간 분포 자체가 아니다. 대상 선박 도착 직전의 시스템 상태를 입력받아 선입선출 규칙으로 대상의 서비스 시작·완료시각을 추적한다. 대상 선박이 배경 도착률에 포함되었는지 확인해 한 번만 삽입한다.

단순 조건에서 사용할 검산식 — 설계용 도출

$$Pr(W>w \mid N=n)=e^{-m\mu w}\sum_{k=0}^{n-m}\frac{(m\mu w)^k}{k!}, n\geq m \quad (14)$$

이 식은 대상 도착 시 n 척, 서버 m 개 고정, 선입선출, 대상의 대기 중 μ 일정·지수 서비스라는 조건에서 n≥m 일 때 적용한다. 대상 서비스가 시작될 때까지 n−m+1 번의 완료를 기다린다는 조건부 꼬리다. n<m 이면 W=0 이다. 현재 시간가변 운영 전체에 무조건 적용하지 않는다.

경계 상황	계획한 검사
빈 시스템·서버 여유	즉시 서비스 시작
μ=0 인 중단 구간	작업 완료 없음; 재개 후 조건 반영
시간가변 μ	누적 위험 또는 사건 시뮬레이션으로 시간 변화 반영
계산기간 이후 미완료	검열·미완료 확률 보존. 마지막 시각에 완료한 것으로 처리하지 않음.

선박 한 척의 평균 작업시간을 모든 컨테이너의 실제 반출시각으로 일반화하지 않는다. 아래 준비 연결은 가장 단순한 시연 가정이며, 실제 자료가 생기면 컨테이너별 하역·인도 사건으로 바꿀 수 있게 입력 구조를 분리한다.

13 화물 준비·육상 처리의 추가 연결식

$$R_q^{(s)} = max\{G_{ship}^{(s)} + \tau_{transfer,q}^{(s)}, D_q^{(s)}\} \quad (15)$$

$$v_L(t) = \frac{1-\eta_L x_L(t)}{h_0}, Q_L(t) = \int_0^t v_L(u)\,du \quad (16)$$

$$s_q(a) = max\{R_q, b_q(a)\}, Q_L(G_q(a)) - Q_L(s_q(a)) = 1 \quad (17)$$

$$A_q(a) = G_q(a) + u_q(a), W_{truck,q}(a) = max\{R_q - b_q(a), 0\} \quad (18)$$

기호	뜻·단위·조건
R_q, G_ship, D_q	화물 준비·대상 선박 작업 완료·문서/인도 조건시각(h)
τ_transfer,q	작업 완료 후 이송·정리시간(h). 아직 실측되지 않음.
b_q(a), s_q(a)	차량 터미널 도착·처리 시작시각(h)
h_0, η_L	지연 없는 인수반출 시간(h), 영향계수(0≤η_L<1)
v_L, Q_L, G_q	처리 진척률(h^{-1}), 누적 정규화 작업량, 반출 완료(h)
u_q(a), A_q(a)	반출 후 이동시간(h), 수령지 도착(h)

모든 식은 [U]에서 제공한 SIS 식과 구분되는 추가 가정이다. 화물 준비 R 에 선석 대기를 이미 포함했으므로 최종 도착 A 에 다시 더하지 않는다. 차량의 준비 대기는 다른 자원의 대기이며 비용으로 별도 기록한다. 처리 진척을 쓴 기본형에 별도의 동일 트럭 처리 대기열을 중복 추가하지 않는다.

도로 이동시간은 바뀐 반출시각과 경로에 조건부로 계산하는 것을 목표로 한다. 자료가 없어 상수로 두면 그 단순화를 표시한다. 한 화물의 배차 선택이 전체 SIS 를 바꾸지 않는 비피드백 가정을 사용하고 공동 최적화 실적으로 표현하지 않는다.

14 마감 위험·비용·실행 가능성

$$\hat{p}_q(a) = \sum_r w_\tau^{(r)} \frac{1}{S_r} \sum_{s=1}^{S_r} 1\{ A_q^{(r,s)}(a) > c_q \} \quad (19)$$

$$J_q(a) = k_a + c_w E\left[W_{truck,q}(a) \right] + L_q \hat{p}_q(a) \quad (20)$$

$$a^{¿} \in arg \min_{a \in A_{feasible}, \hat{p}_q(a) \le \epsilon} J_q(a) \quad (21)$$

기호	설명
r, s; w_τ^(r)	갱신된 입자·그 입자의 미래 표본, 판단시점 가중치
S_r, c_q, ε	입자별 미래 표본 수, 원래 수령지 마감, 허용 실패확률
k_a, c_w, L_q	변경비용(원), 준비 대기단가(원/h), 마감 실패비용(원)
A_feasible	예약·차량·변경 시한·승인이 확인된 후보 집합

추천을 만들려고 ε 나 c_q 를 사후 변경하지 않는다. 정확히 마감 도착을 성공으로 볼지, 접수·하역 완료를 볼지 미리 고정한다. 실행 가능하다고 납기를 보장하지 않으며, 싼 후보가 위험기준을 못 지키면 추천하지 않는다.

예약 미확인 후보는 확인 필요로 표시한다. 변경 마감에서 검토·승인·접근 시간을 차감한 대응 가능시간을 보여준다. 비용은 귀속 주체와 실제 단가를 확인하기 전 가정이다. 마감 이후까지 미완료인 표본을 원래 마감 성공으로 처리하지 않는다. 비용 꼬리 평가가 안 되면 최적 비용 추천을 확정하지 않는다.

$$b^{¿} = inf\{ b \ge 0 : Pr(T > t_{plan} + b) \le \epsilon \} \quad (22)$$

사전계획의 필요한 버퍼 b*와 이미 확정된 원래 마감을 구분한다. T 는 계획 대상 도착/소요시간, t_plan 은 사전 계획 기준이다. 계획 이후 마감을 늦춘 결과를 원래 약속 달성률 개선으로 세지 않는다.

15 계수 추정·학습과 식별 가능성

$$\hat{\gamma}_L = \frac{\int_{t_0}^{t_1} \beta_L (1 - y_L)(y_L + c_{LP}\, y_P)\, dt - \left[y_L(t_1) - y_L(t_0) \right]}{\int_{t_0}^{t_1} y_L(t)\, dt} \tag{23}$$

이는 β_L·c_LP 가 알려졌고 N_P=N_L 인 축소모형의 적분 기반 상수 회복률 추정 설계다. y 는 관측 지연 비율이며 원안의 머신러닝 학습식 자체가 아니다. 합성 관측에 대한 실행·복원 결과는 부록에 제시한다. 실제 항만 관측으로 추정한 것은 아니다. 분모가 작거나 비양수 계수가 나오면 실패로 보고한다.

$$\dot{\beta}_i(t) = b_i \exp\left[f_\theta\left(Z_{\le t} \right) \right], \gamma_i(t) = g_i \exp\left[h_\psi\left(Z_{\le t} \right) \right] \tag{24}$$

아직 미구현인 이번 대회 학습 목표는 예측 당시 이용 가능한 설명변수 Z 에서 양의 β·γ 를 내는 작은 계수 모델을 SIS 안에 넣는 것이다. b_i·g_i 는 단위를 가진 기준율, f·h 출력은 무차원이다. 모든 계수와 연결을 동시에 자유롭게 학습하지 않고 고정/추정 목록과 식별 조건을 정한다.

$$x_P(t) = 0.5 \Rightarrow \gamma_P = \beta_P / 2 ; (\kappa, M) \mapsto (a\kappa, M/a) \tag{25}$$

평형 궤적에서는 β 와 γ 의 비만 식별될 수 있고 κ 와 M 의 배율도 구별되지 않는다. 비평형·다중 조건의 합성 복원부터 확인하되, 같은 모델로 자료를 생성하고 다시 적합한 결과를 현장 외삽 능력으로 표현하지 않는다.

학습·보정·평가를 시간순으로 나눈다. 사후 확정 ETA·미래 기상·평활화·중심 이동평균을 당시 이용 가능 입력으로 쓰지 않는다. 추정값은 이후 구간 또는 동일 계수가 유지된다는 다음 에피소드에 적용한다. 자료 생성 정답은 검산에만 쓰고 추정 함수에 전달하지 않는다.

16 데이터·API 계약

자료군	필수 기록
출처·시각	source_id, data_type(실측/추정/합성), event_time, available_at
관측	observation_type, 값, 구간 또는 표본 수, 누락 상태
화물·실행	익명 ID·선박 연결 ID·원래 마감 사건·차량·예약·시한·승인
재현성	model_version, parameter_set_id, commit, 시드·스트림·실행환경

API 설계	입력·반환
POST /api/v1/calibrations	합성 관측/고정조건 → 상수 회복률·진단 (학습 모델 저장소 없음)
POST /api/v1/runs	유효한 합성 입력 → 동기 계산 결과·실행 ID (작업 큐 미구현)
GET /api/v1/runs/{id}	SIS·R_d·대기·위험·후보 및 경고
POST /api/v1/runs/{id}/observations	동일 10:00 관측 교체 → 같은 시드 재계산·새 실행 ID
GET /api/v1/runs/{id}/artifacts	설정·결과·진단 기록 저장

외부 시각은 시간대 포함 ISO 형식, 내부는 한 기준시점 이후 h 로 변환한다. 분당/시간당 비용을 혼용하지 않는다. 현재 계산은 동기 처리하며 동시 계산 1 개로 제한한다. 비동기 작업 큐는 미구현이다. 응답에는 합성 여부·모델 상태·계산 경고를 필수로 포함한다.

계산 실패 / 입력 부족 / 확인 필요 / 기준 충족 후보 없음 / 추천 있음은 서로 다른 상태다. 추정·API 오류가 나면 옛 추천을 현재 결과처럼 남기지 않는다. 다른 시각 관측은 현재 거부한다. API 는 로컬 서버에서 구현·검사됐지만 공개 URL 은 없다.

17 웹·GitHub·로컬 실행 및 검증 순서

화면·폴더	담당 역할
상황 / web/	화물·마감·자료 상태·후보 입력
모델 분석 / engine/	SIS 수식·단위·상태·R_d·확률변동 표시
관측 갱신 / api/	입자 분포·ESS·갱신 전후 및 경고
운영 판단	선석 대기·준비·도착·비용·후보 제외 이유
근거 / docs/·tests/	실행·모델·코드 버전과 실제 검사 기록

Python 엔진은 한 곳에서 계산하고 웹은 API 응답을 표시한다. 실제 화면은 HTML/CSS/JavaScript, API 는 FastAPI 다. React 는 사용하지 않는다. 컨테이너 설정은 있으나 Docker 실행 검사는 미수행이다. 온라인과 로컬은 같은 엔진을 사용하고 캐시 화면이 아니라 인터넷 없이 새 계산이 되는지 확인한다.

GitHub 에는 engine/api/web/tests/experiments/docs 와 합성자료를 분리한다. 공개 저장소에 서명·증명서·연락처·비밀키를 넣지 않는다. 코드·문서·실행 버전을 고정하고 검토 없이 main 을 병합하거나 공개설정을 바꾸지 않는다.

순서	완료 관문
1	입력/단위·SIS·OU → 관측 1 회 PF → API 동일 결과
2	선석 대기와 대상 선박 추적 → 준비·육상 처리 → 후보 평가
3	웹 한 사례의 입력→갱신→결정→근거 저장
4	해석해·교차적분·시간간격·난수·확률보존·미완료 표본·제약 검사

초기 검수 계획: 상태/확률 범위, 상단 절단 질량, 입력 경계, 고정 난수, 관측 누락, 실행 불가, API/저장 일치. 수치오차와 표본오차를 분리한다. 구현된 검사와 실제 실행 결과는 부록 21-24 에 구분했다. 장기 스트리밍·현장 검증·일반 민감도 전 범위가 모두 완료된 것은 아니다.

18 사업모델·평가·지역 연계

단계	검증할 조건
공개근거·시제품	실제 업무와 다른 가정 식별, 이번 대회 모델/웹 통합
자료 협의	이용권·화물 연결·시간 이력·입력 부담
제한 파일럿	반복 사용·추가 판단·권고 수용·오류 대응
구독 검토	구매자에 남는 편익·지원원가·유료 전환 의사

초기 수익모형은 사업장 또는 관리건수 기준 구독으로 집중한다. 공개기사의 대기시간 감소를 자체 절감률로 쓰지 않고, 전체 사회비용과 고객이 실제 부담하는 비용을 구분한다. 가격·고객 수·매출·시장 규모는 확인 전에 임의로 채우지 않는다.

지역 협력은 항만 준비정보 제공자, 운송사 차량·일정 제공자, 내륙 수령조건 제공자와 승인 주체의 역할로 설명한다. 부산·양산 지리만으로 울산 전동·경남 항공 특화기술을 모두 결합했다고 말하지 않는다. 향후 확장은 실제 산업 수요와 자료를 전제로 한다[A1 p.2].

$$BS = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left(\hat{p}_k - y_k\right)^2 \quad (26)$$

BS 는 예측 실패확률과 실제 실패 라벨의 제곱오차 평균이다. K 는 평가 건수, $y \in \{0,1\}$. 본선 검증계획에는 확률 보정·경보 선행시간·오경보·소요시간도 포함한다. 같은 사전 정보와 고정 마감/비용의 기준모형으로 비교한다. 아직 실제 평가값은 없다.

기대효과는 불필요한 대기·변경·조회 부담 감소다. 환경 편익·현장 절감·회복탄력성 향상은 검증 가설이다. 문헌 근거와 합성실험은 구매 의사나 실제 성능을 대신 입증하지 않는다.

19 제출 전 확인과 문서 완료 범위

항목	처리·직접 확인
신청서/컨셉	신청서 1 쪽, 컨셉 요약 포함 4 쪽. 요약/동기 200 자 이하, 키워드 5 개 이하.
개인정보	성명·생년·학교/전공·학년·연락처·학적 선택·서명 공란. 월일 공란.
팀·증빙	학부 재학/휴학 4 인, 전원 재학/휴학증명, 출입국 요건 직접 확인[A1].
별도 서류	개인정보/초상권 동의, 참가서약, 보안서약은 공식 원본에 직접 작성.
최신 공지	첨부 공고 일정은 변경 가능. 추가 규칙·사전 개발 허용 범위는 제출 직전 확인.
권리·공개	원안·코드 라이선스·자료이용권 확인. 개인정보 공개 금지.

이 파일은 제출 문안과 상세 설계의 1 차본이다. 서비스·수리모델 실행·배포·현장 성과는 완료 사실로 기재하지 않았다. 과거 대화의 복원값·마감위험 수치·테스트 통과 기록은 이 단계의 성과로 인용하지 않았다.

문서 생성 시 실제 환경·파일 크기·쪽수·OMML 수식·문자 수·공란을 검사하고 모든 페이지를 PNG 로 렌더링한다. 자동검사는 육안검수를 대신하지 않는다. 확인된 육안 범위는 artifacts/document_check.md 에 별도로 기록한다.

환경 제한: 이 대화의 로컬 컨테이너/Python 시작 실패를 원격 실행 성공과 혼합하지 않는다. 저장소의 전용 문서 워크플로에서 실행한 내용만 원격 실행 기록으로 남긴다. 저장소에 없던 첨부 PDF 를 저장소에서 읽었다고 쓰지 않는다.

20 출처와 가정의 출처 분리

[A1] 사용자 첨부 모집공고 / 7 쪽

「멀티도메인 모빌리티 비즈니스 해커톤.pdf」. pp.2-5 의 주제·자격·서식·일정, p.7 의 권리/추가공지. 동일 대화의 본문과 페이지 이미지를 확인했다. 저장소에는 원본 PDF 가 없었다.

[A2] 사용자 첨부 참가양식 / 3 쪽

「참가양식.pdf」. pp.1-2 표 이미지, p.3 작성방법·상세 항목. 개인정보 칸과 요약표 4 개 행, 컨셉 최대 4 쪽을 기준으로 삼았다.

[U] 이번 사용자 제공 설계 기준

SIS·C·R_d 식과 이번 대회 범위는 사용자 메시지를 기준으로 보존했다. 최초 10 쪽 초안 전체를 저장소에서 읽거나 개인 논문 실적을 확인한 것으로 표현하지 않는다.

[W1] 부산항만공사 / VBS 2 차 시범운영 결과 / 2022-01-27

https://www.busanpa.com/board/view.bpa?boardId=BBS_0000031&dataSid=27214&menuCd=DOM_000000105002001000

[W2] 부산항만공사 / MSC 와 디지털 전환 협력 강화 / 2026-04-13

https://www.busanpa.com/board/view.bpa?boardId=BBS_0000031&dataSid=36141&menuCd=DOM_000000105002001000

[W3] 부산항만공사 / Port-i 항만이용자 전체 확대 / 2026-03-03

https://www.busanpa.com/board/view.bpa?boardId=BBS_0000031&dataSid=34863&menuCd=DOM_000000105002001000

외부 원문 확인 기준일 2026-10-21. 전체 주장·적용 범위는 docs/source_audit.md. 모델의 새로운 관측·준비·처리식과 API·검증 기준은 설계 제안/수학적 관계이며 외부 실증 결과가 아니다. 최신 대회 홈페이지 접근 실패를 확인 성공으로 기록하지 않았다.

21 이번 전달본의 실제 구현·시험 상태

문서 v0.3 은 현재 구현된 서비스 v0.2 를 설명하는 통합 기획서다. 제품 기능 전체나 현장 검증을 모두 끝냈다는 의미의 최종본은 아니다. 코드는 아래 고정 버전을 변경하지 않고 패키징했다.

기준 코드 커밋 [C1]: 4791514f711a0eab07a7b64c2773b85658737674

구분	확인된 상태
SIS·로그-OU·입자필터	2 거점, 10:00 단일 관측 합성 시나리오 구현
대기·준비·육상·배차	시간가변 선석, 대상 선박, 사건 순서·마감·제약 연결
계수 추정	과거 합성 관측에서 육상 회복률 1 개 추정
웹/API	HTML/CSS/JS + FastAPI. Python 단일 엔진
이번 재실행 pytest	40 개 / 실패 0·오류 0·건너뜀 0
브라우저	실제 로컬 API 와 Chromium 검사. 상세 항목은 browser_check.json
미완료	외생변수 학습, 임의시각 스트리밍, Pyodide, 공개 배포·현장 검증

검사 통과는 합성 계산과 연결의 일관성을 확인한다. 실제 납기 예측 정확도·비용 절감·고객 구매 의사를 입증하지 않는다. 코드에 없는 기능을 계획에서 삭제하지 않되 구현된 기능으로 기재하지 않는다.

22 코드에 실제 사용된 파라미터와 초기분포

항목	현재 기본값·단위	성격
시간	08:00 기준 t=0; 판단 2h; 선박도착 3h; 원래마감 8h; 종료 16h	가상 2026-10-21 사례 B
적분 간격	1/60 h (1 분)	수치설정
작업집단 N	해상 100, 육상 100	합성 일정 작업 단위
초기 지연 비율	해상 Beta(20,20), 육상 Beta(3,47)	입자별 합성 사전분포
기준 전파율	해상 0.8/h, 육상 0.6/h	고정 합성값
회복률	해상 0.4/h; 육상 관측으로 추정	추정 조건부
결합	C_LP=0.5κ; 대각 1; 역방향 0	κ 기본 1, 범위 0~3
OU	θ=0.6/h; z 평균 0; σ 기본 0.25/h^(1/2)	z(0) 정규 정상분산 $\sigma^2/(2\theta)$
입자	기본 256; 64/128/256/512 지원	ESS<P/2 재표본추출
난수	시드 20261021; 5 개 독립 스트림 분기	재현 설정

해석해 검사에서의 해상 50%·육상 0% 초기조건과 실제 웹 시나리오의 Beta 초기분포는 다르다. 기존 13:15 마감 예제의 위험값을 이 16:00 마감 시나리오에 강제로 재사용하지 않는다.

확률변동은 계수 변동의 합성 모델이다. 실제 태풍 발생 시각·강도를 예측한 결과가 아니다. 지수변환 β의 기준값은 평균 β와 자동으로 같지 않다.

23 대기·관측·비용 파라미터와 적용 제한

항목	현재 값·단위 / 의미
현재 지연 관측	기본 육상 20 개 중 8 개, 집중도 ϕ=25. 10:00 베타-이항 갱신
신규 지연 사건	08~10 시 신규 생성항 적분, 음이항 크기 12, 보고율 1
알려진 선박 수	10:00 에 시스템 내 2 척. 대기열 관측동화는 아님
선석	동질 서버 2 개; 배경도착 0.4 척/h; 기준서비스 1.5/h/선석
SIS 서비스 영향	η_B=0.8; μ=1.5 exp(-0.8 x_P) × 개방상태
유한 대기 상태	기본 0~40 및 흡수 넘침상태; 범위 8~80
화물 준비	선박 작업완료+0.25h 와 문서준비 11:15 중 늦은 시각
육상 처리	h0=0.5h, η_L=0.8; 완료는 정규화 작업량 1 도달
도로 이동	고정 1.5h. 시간대별 교통학습 없음
비용	준비대기 30,000 원/h, 마감실패 600,000 원/건
후보	11:30 유지 0 원; 12:30 변경 10,000 원; 13:30 변경 15,000 원
승인·접근	승인 20 분+여유 10 분+접근 30 분; 변경마감 별도
위험기준	기본 20%; 입력 변경은 민감도 실험

모든 값은 합성 가정 또는 계산 설정이다. 실측 견적·실제 고객 계약·공식 항만 처리율이 아니다. 준비 미완료 표본이나 대기열 넘침이 있으면 비용을 확정하지 않고 추천을 보류한다.

24 이번 재계산의 결과와 해석

다음 수치는 동봉 코드에 기본 입력을 실제로 전달해 생성했다. 과거 대화의 숫자를 복사한 표가 아니다. 하나의 시드에서 얻은 조건부 몬테카를로 표본값이며 현장 신뢰구간이 아니다.

항목	실제 계산값
육상 회복률	0.899932275 /h
관측 전 육상 지연	20.7490%
관측 후 육상 지연	23.6885%
유효입자수	190.653 / 256
판정	13:30 변경

후보	표본 실패위험	표본 비교비용	판정
11:30 유지	11.944%	103,407 원	조건충족
12:30 변경	11.944%	95,315 원	조건충족
13:30 변경	11.944%	92,281 원	조건충족

risk_upper/lower 는 구현상 상태범위 밖 경로를 처리하는 표본 경계다. 추정·파라미터·모델 오류까지 포함한 통계적 신뢰상하한이 아니다. 현재는 입자당 미래 대상선박 표본 1 개이므로 표본 수·시드 민감도 검증을 확대해야 한다.

원본 결과: artifacts/final_delivery/example_result.json. 테스트: pytest.xml, pytest.log, browser_check.json. 모델 소스의 해시는 code_manifest.json 에 기록한다. API 의 임시 실행 ID 와 계산시간은 매 실행 달라질 수 있다.

25 코드 사용법·배포 상태·최종 전달 조건

전체 코드는 RDelay_전체코드_v0.2_20261022.zip 의 R-Delay 폴더에 있다. 웹·API·엔진·검사·생성 스크립트·기록과 이전 문서를 보존한 저장소 스냅샷이다. 본 전달본의 기획서/PDF 는 별도 문서 v0.3 을 사용한다.

실행: Python 3.12 환경에서 아래 명령을 순서대로 실행한다.

python -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pip install -r requirements-service.txt

python -m uvicorn api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

브라우저: http://127.0.0.1:8000. Windows PowerShell 활성화는 .venv₩Scripts₩Activate.ps1. HTML 더블클릭만으로 Python API 가 실행되지는 않는다.

GitHub Pages + Pyodide 전환은 합의한 검토 방향이며 아직 구현·검사되지 않았다. Render 는 필수가 아니고, 별도 배포 준비 코드도 실제 공개 서버를 생성한 상태는 아니다. 이번 전달 작업에서는 서버를 만들거나 결제·배포하지 않는다.

별도 ZIP RDelay_배포준비코드_미배포.zip 은 PR #2 브랜치의 전체 소스 스냅샷이다. 기본 구현 코드와 혼합하지 않았으며, 실제 서비스 URL 은 없다. GitHub Pages 호환 엔진으로 잘못 표시하지 않는다.

전체 문서는 PDF 로 변환하고 모든 페이지를 이미지로 생성하며 수식·개인정보 공란·쪽수·경계를 자동검사한다. 이 대화에서 전 페이지 이미지를 직접 보는 육안검수와 Microsoft Word 자체 검수는 미완료로 남긴다. 학적·서명·증빙과 최신 공지를 확인한 뒤 실제 제출한다.

[C1] https://github.com/jaewansh/R-Delay/tree/4791514f711a0eab07a7b64c2773b85658737674

[C2] 배포 준비: https://github.com/jaewansh/R-Delay/tree/1d1d61f68d4fdeb3e2fa48b9b34965e4b013f623